

TP ATELIER DU PARC – GESTION DE PROJET

Lucas GAUCHER - Noah CHARLUTEAU - Simon ETCHART

Gestion de Projet – Mise en place du SI.....	1
1. WBS – Work Breakdown Structure	1
Lot 1 : Étude et conception	1
Lot 2 : Mise en place infrastructure.....	2
Lot 3 : Déploiement application web	2
Lot 4 : Documentation et validation	2
2. Diagramme GANTT	2
3. Architecture Réseau Sécurisée	3
Sécurité RÉSEAU.....	4
Firewall OPNsense + Zenarmor.....	5
Segmentation VLAN.....	5
VPN sécurisé	5
WiFi sécurisé	5
Sécurité SERVEUR / ACTIVE DIRECTORY	6
Gestion centralisée AD	6
Politiques de mot de passe.....	6
Limitation droits admin.....	6
Pare-feu Windows serveur	6
Sécurité SAUVEGARDE	7
NAS local RAID1	7
NAS externe.....	7
Sécurité PHYSIQUE.....	7
Baie murale fermée à clé	7
Onduleur	7
Accès local contrôlé	7
4. Matériel sélectionné (avec liens).....	8
5. Devis Estimatif	9

Gestion de Projet – Mise en place du SI

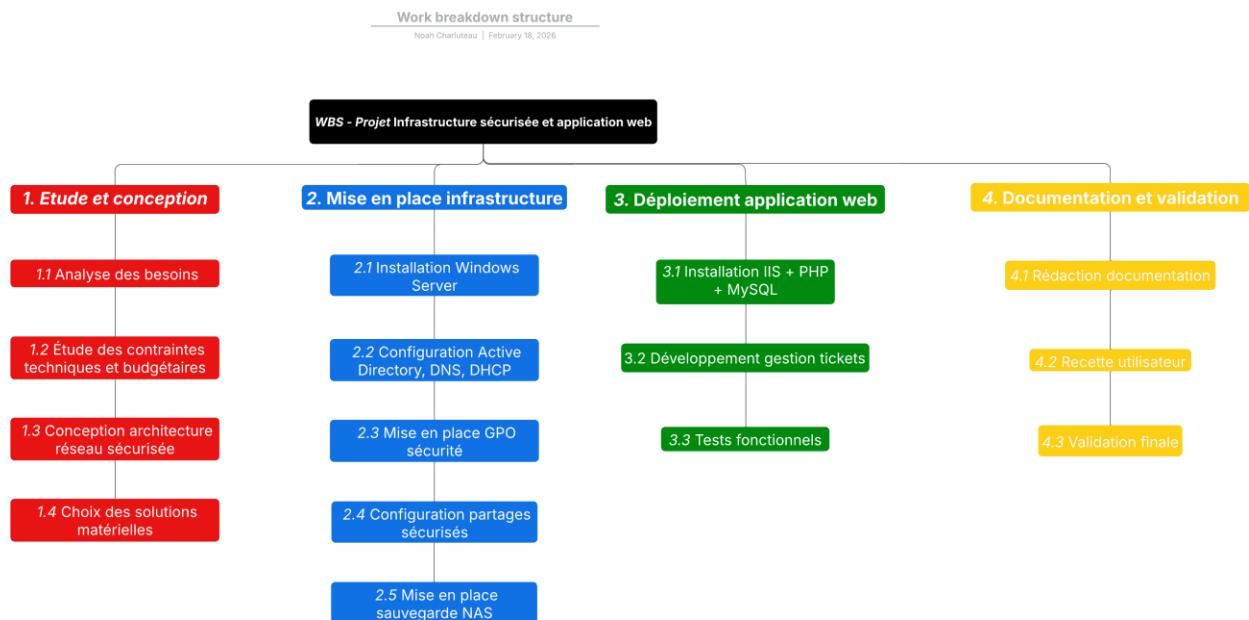
Entreprise : Atelier du Parc

BTS SIO 2ème année – Option SISR

Lucas GAUCHER, Noah CHARLUTEAU et Simon ETCHART

Projet – Infrastructure sécurisée et application web

1. WBS – Work Breakdown Structure



2. Diagramme GANTT

Les diagrammes GANTT et PERT sont réalisés séparément.

Ils reprennent les tâches définies dans le WBS et respectent la contrainte de 1 mois maximum.

Le GANTT planifie les tâches sur 4 semaines.

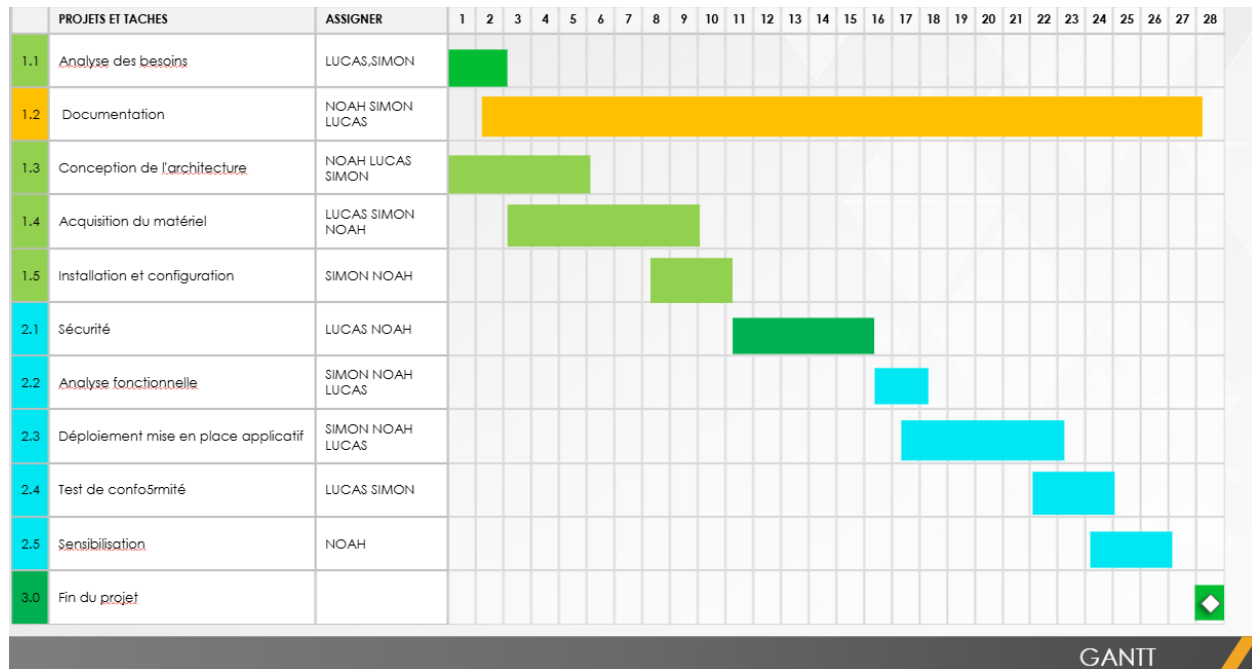
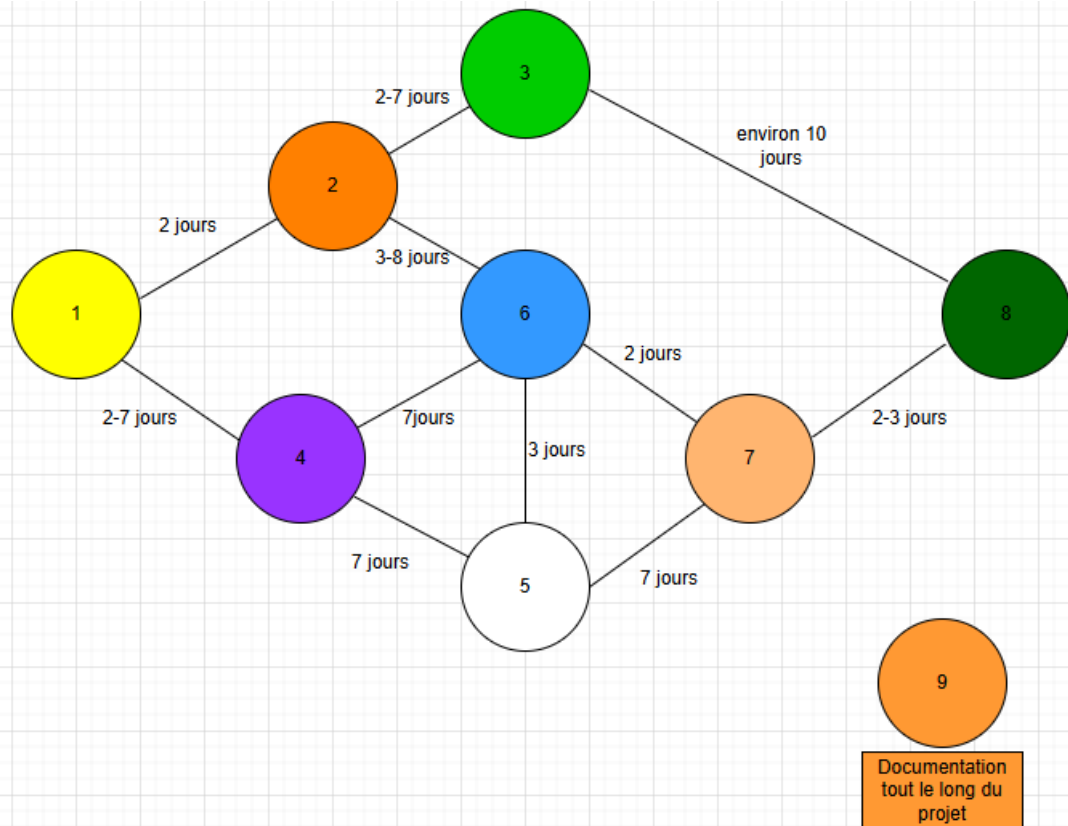


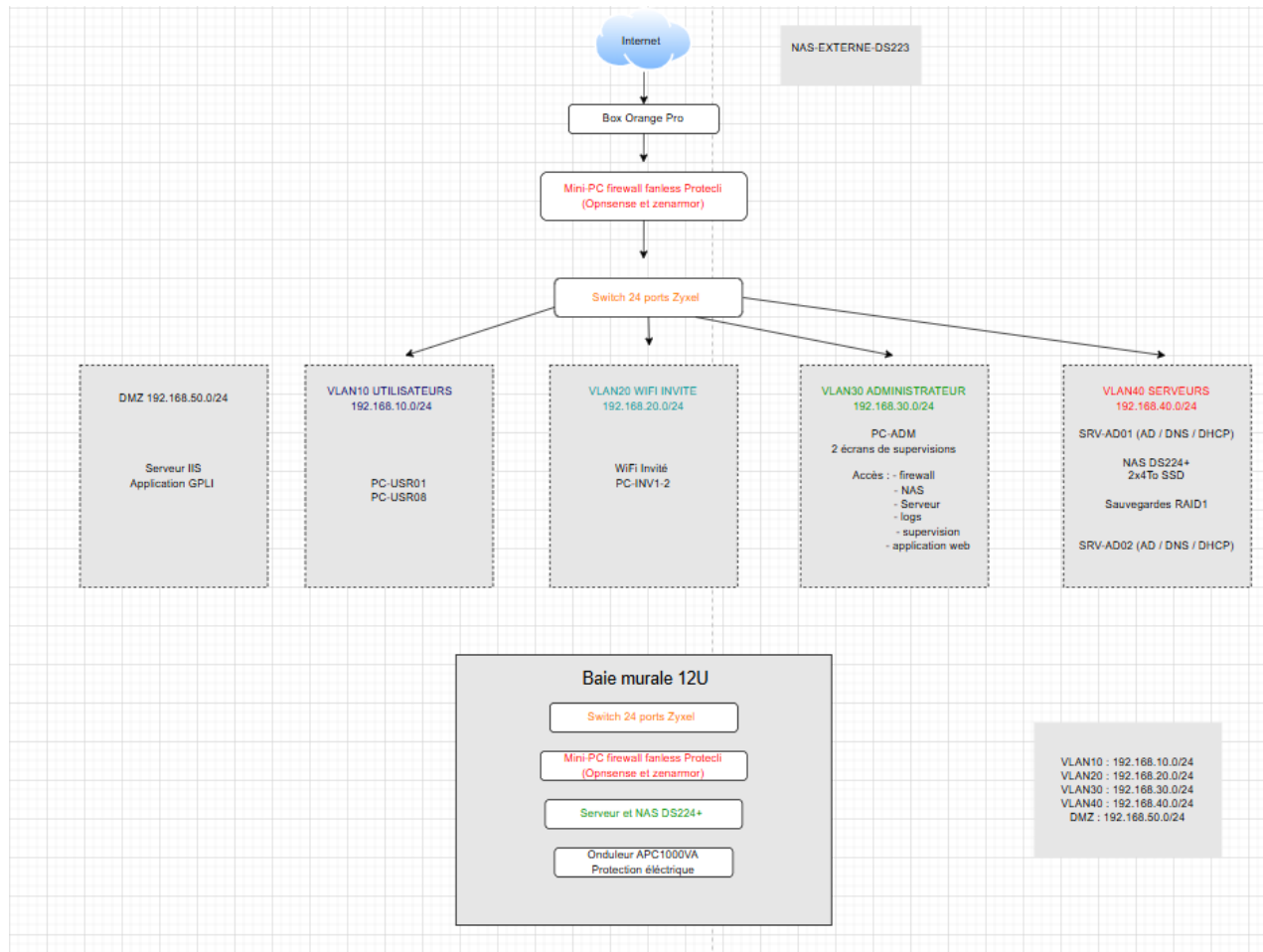
Diagramme de PERT :



analyse des besoins	recherche	2 jours
conception de l'architecture	analyse	5 jours
Acquisition du matériel	attente	2-7 jours
installation et configuration	main d'œuvre	3 jours
sécurité	installation et détection	5 jours
analyse fonctionnelle	test	3 jours
test de conformité	recherche	5 jours
déploiement mise en place applicatif	main d'œuvre	4 jours
documentation	écrit	20 jours

3. Architecture Réseau Sécurisée

Architecture proposée :



Sécurité RÉSEAU

Firewall OPNsense + Zenarmor

Le firewall contrôle tout ce qui entre et sort du réseau.

- Il bloque les sites dangereux et les connexions suspectes.

- Il détecte aussi les tentatives d'attaque.
- Il protège l'entreprise contre les virus et les pirates internet.

Segmentation du réseau (VLAN)

Le réseau est séparé en plusieurs parties.
Chaque groupe utilise son propre espace.

- Utilisateurs → leur réseau de travail
- Invités → internet seulement
- Admin → accès aux outils techniques
- Serveurs → zone protégée
- Site web → placé en zone isolée (DMZ)

Si un virus arrive, il ne peut pas contaminer tout le réseau.

VPN sécurisé

Le VPN permet d'accéder au réseau depuis l'extérieur en toute sécurité.
La connexion est chiffrée et protégée.

Personne ne peut entrer directement depuis internet.

Wifi sécurisé

Le Wifi utilise une protection forte avec mot de passe sécurisé.

Le Wifi invité est séparé du réseau interne.

- Les visiteurs ne peuvent pas accéder aux données de l'entreprise.

Sécurité SERVEUR / COMPTES UTILISATEURS

Gestion centralisée des comptes

Chaque employé possède son compte nominatif.

Les accès sont donnés selon son rôle au sein de l'entreprise.

- Seules les bonnes personnes accèdent aux bons dossiers.

Règles de mot de passe

Les mots de passe doivent être longs et complexes.

Ils doivent être changés régulièrement.

- Cela empêche les accès non autorisés.

Limitation des droits administrateurs

Les comptes administrateurs sont séparés.

Les utilisateurs n'ont pas les droits admins sur leur PC.

- Cela limite les dégâts en cas de virus.

Protection du serveur

Seuls les accès nécessaires sont autorisés.

Les connexions sont surveillées et enregistrées.

- Le serveur reste protégé et contrôlé.

Sécurité DES SAUVEGARDES (TRÈS IMPORTANT)

NAS local

Les données sont sauvegardées tous les jours.

Deux disques sont utilisés pour éviter la perte en cas de panne.

- Si un disque casse, les données restent disponibles.

NAS externe (hors site) avec option de stockage chez Ovh (A discutez)

Une copie des données est envoyée dans un autre lieu.

Le transfert est chiffré et sécurisé.

- Même en cas d'incendie ou vol, les données sont récupérables.

Tests de restauration

Des tests réguliers sont faits pour vérifier les sauvegardes.

- Cela garantit que les données peuvent être restaurées.

Sécurité UTILISATEURS

Verrouillage automatique

L'ordinateur se verrouille après un moment sans utilisation.

- Personne ne peut l'utiliser en l'absence de l'employé.

Mises à jour automatiques

Les PC et le serveur se mettent à jour automatiquement.

L'antivirus reste actif en permanence.

- Cela corrige les failles de sécurité.

Sensibilisation des utilisateurs

Les employés apprennent à reconnaître les mails suspects.

Ils connaissent les bonnes pratiques informatiques.

- Cela réduit fortement les risques d'attaque.

Sécurité PHYSIQUE

Baie informatique fermée

Le serveur, le switch et le firewall sont dans une armoire fermée à clé.

- Seules les personnes autorisées peuvent y accéder.

Onduleur

Un onduleur protège contre les coupures de courant.

- Il évite la perte de données et protège le matériel.

Accès à la salle contrôlé

Le matériel est dans une pièce non accessible au public.

- Cela empêche les manipulations non autorisées.

4. Matériel sélectionné (avec liens)

Pc visiteurs (x2) 759.84€

[Ordinateur portable DELL Latitude 5400 | Full HD | 2 Reconditionné | Boulanger](#)

Pc administrateur (x1) 709.01€

[IDEA Centre Tower Gen 10 \(AMD\) | PC de bureau Copilot+ équipé de processeurs AMD Ryzen™ AI | Lenovo France](#)

Ecran (x10) 764.6€

https://www.amazon.fr/Lenovo-L24-4e-%C3%89cran-23-8-Cable/dp/B0F8F1GXCV/ref=sr_1_2?dib=eyJ2IjoiMSJ9.YqrvSmCnId1PXPBcV2UOncFD_piOwWZXTgmqqGiAft0n0_3S4uz5jwG2_TGQZedqPE2bsgZaCiNQ670qQ3CJ9AixED-8KuJF9ipeC2ycXA5roXqrku4i1wXFVpt34PXxsZexElca9E8VYi3ZJAVvxuq9vtcWaqnbwuGhiiz_LAQnPsZyutSKT4cti_sATN3FtUo19U6Cm7Zrt_dLdIAwVxefeEvMWIQsmnpa1B7eYg8kM72nXUMtrb69rqUvc8tKkdKoIyJ3EoEt5xCVEoKfxFlWHg60HmCPg9sKvI6vuac.BsZmiZob7PBQlVYvl3xceOZogwLuyQdcbkTNneHvh6M&dib_tag=se&keywords=ecran%2B23%2Bpouces&qid=1771448962&sr=8-2&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.9ad51ef1-4f85-497e-abf8-79138a00c9e5&th=1

NAS 1 764,60€

[Synology DS224+ sans disque dur au meilleur prix sur idealo.fr](#)

NAS 2 271€

https://www.amazon.fr/Synology-DS223-2-Bay-Realtek-RTD1619B-CPU/dp/B0BT17XFBK/ref=asc_df_B0BT17XFBK?mcid=8d4246e897cb3f738be5243589b24214&tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=701666142446&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14626793822644255205&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055404&hvtargid=pla-1967437001017&psc=1&hvocij=14626793822644255205-B0BT17XFBK-&hvexpln=0

[Synology DiskStation DS223J Disque de Stockage réseau \(Blanc\) : Amazon.fr: Informatique](#)

NAS disques HDD (x2) 179.98€

https://www.amazon.fr/cart/smart-wagon?newItems=6bd9d265-aa58-4e4f-992d-650f81e5775f,2&ref_=sw_refresh

NAS disques SSD (x2) 759.98

https://www.amazon.fr/Crucial-Interne-Compatible-Ordinateur-Portable/dp/B0CY37V52M/ref=sr_1_8?_mk_fr_FR

Serveurs (x2) 3818€

[Serveur rack Dell R630 | 8x SFF | 2 x Xeon 12-Core E5-2678 V3 | 256 Go RAM DDR4 | 2 x 480 Go SSD | H730 Ctrl | 4 x LAN 1000 | 2x PSU \(certifié reconditionné\) : Amazon.fr: Informatique](#)

Baie informatique 150.49

[Baie informatique murale 19" 15U - À 150,49€ HT](#)

Switch POE 24 ports zyxel commutator : 249.00€

https://www.amazon.fr/Zyxel-GS1900-24EP-Smart-Switch-Ports/dp/B08BWQ2FX1/ref=sr_1_2_sspa?adgrpid=578186362&dib=eyJ2ljojMSJ9.chv7_7WGqbBk_WFRfLkiftXdXrv1vpszmKEufaZqo1ghENPmrmoBLPWBKAaegIJOrRXdn0SvQLdmwTkdsKok-XyP19WUqdfk0xVOjl8hjZVKcBikl8-yzqyGDARkKmF0pQrdVRopy6aZ3V83-1ph-e63UppL-UcciEZK3gS7Wz9OFdf00YuwjXKcutnL1MxJyEtctK1Uiai9ej6XEml2sOxCECi3_7HYbLctIRAf2DwfX-fKZGTKVOICd-8KCbLI9LW2gRaw4pGDDwfkJQu2AN5BNuOc7Zz83SG6AHeV5cYM.kPeEVDhG4rOwQVkaOExlimLq5YqjHzbRoe_W6KLuAuY&dib_tag=se&hvadid=80539258483510&hvbmt=bp&hvdev=c&hvlocphy=126803&hvnetw=o&hvmqmt=p&hvtargid=kwd-16078278919%3Aloc-66&keywords=switch%2B24%2Bports%2Bgigabit&msclkid=7f0e4fd67ef71f13cf2b264399e32075&qid=1771431724&sr=8-2-spons&aref=Rt21WGUAYc&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1

5. Devis Estimatif

Projet : Mise en place infrastructure informatique sécurisée			
Devis matériel- atelier du parc			
Désignation	Quantité	Prix unitaire (€)	total (€)
PC administrateur - Lenovo IdeaCentre Tower Gen10	1	709.01	709.01
PC Visiteurs - Dell Latitude 5400 reconditionné	2	379.92	759.84
Ecran - Lenovo L24-4e 23.8	10	76.46	764.60
Serveur - Dell PowerEdge R630 reconditionné	2	1909.00	3818.00
NAS principal - Synology DS224+	1	764.60	764.60
NAS externe - Synology DS 223	1	271.00	271.00
Disques HDD NAS	2	179.98	359.96
Disques SSD NAS	2	759.98	1519.96
Switch PoE 24 ports - Zyxel GS1900-24EP	1	249.00	249.00
Baie informatique murale	1	150.49	150.49

TOTAL MATÉRIEL TTC : 9366.45

Voici le devis total pour les installations matériels.

Nous vous proposons si le devis est accepté, une possible formation sur les installations afin de vous faire comprendre la globalité du système qui équipera votre entreprise.